



CentraleSupélec

ANALYSE DE LA SUPPLY CHAIN AFIN D'AMÉLIORER LA PROMESSE CLIENT

Martin Rio, Mathilde Joubert de la Motte, Achraf Mansouri,
Adam Ben Attia et Corentin Venet

La supply chain chez Louis Vuitton

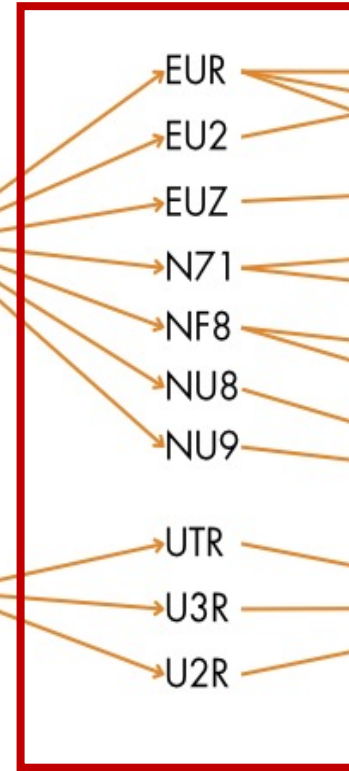
Workshops



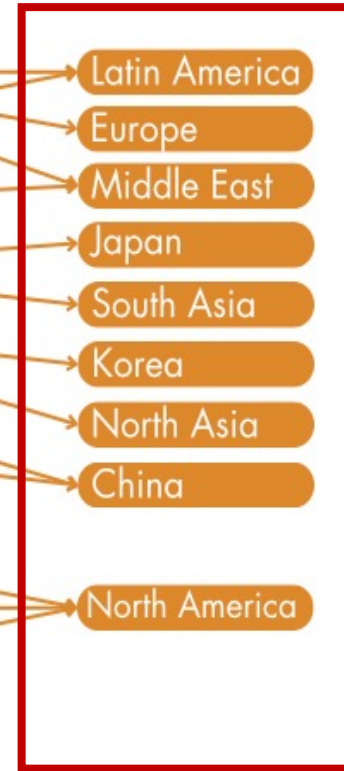
CDC_FRA

CDC_USA

RDC



Geolog



Flux de produits unique pour le produit M46203



Un enjeu majeur : assurer la promesse client

+ 460

magasins

+ 60

pays

+ 100 000

commandes
client traitées
chaque semaine

Problématique, objectifs et livrables

Problématique

Comment les **erreurs de planification** dans la supply chain de Louis Vuitton affectent-elles la **fiabilité du délai de livraison** donné aux clients ?

Nos livrables

- **Code Python** détaillé de l'algorithme permettant de déterminer les causes des changements de délai
- **Analyse statistique** des causes des délais de livraison incorrects.

Nos objectifs, pour améliorer la promesse client

- 1 **Comprendre** l'organisation de la **supply chain**
- 2 **Identifier** les causes des **délais de livraison incorrects**
- 3 Aider au maintien de **l'image de la marque**

SOMMAIRE

- 1 ANALYSE DES DONNÉES
- 2 CALCUL DES VARIATIONS DES PARAMÈTRES
- 3 RÉSULTATS AVEC LA MÉTHODE STATISTIQUE
- 4 RÉSULTATS AVEC LA MÉTHODE DE CLUSTERING

SOMMAIRE

1 ANALYSE DES DONNÉES

2 CALCUL DES VARIATIONS DES PARAMÈTRES

3 RÉSULTATS AVEC LA MÉTHODE STATISTIQUE

4 RÉSULTATS AVEC LA MÉTHODE DE CLUSTERING

Les quatre principaux paramètres

VISIBILITÉ

=

STOCK (ce que le magasin possède)

+

PDL (ce que le magasin est supposé recevoir)

-

FORECAST (ce que le magasin s'attend à vendre)**FORECAST**

=

Prédiction du nombre de commandes vendues par zones géographiques

**PLAN DE
LIVRAISON (PDL)**

=

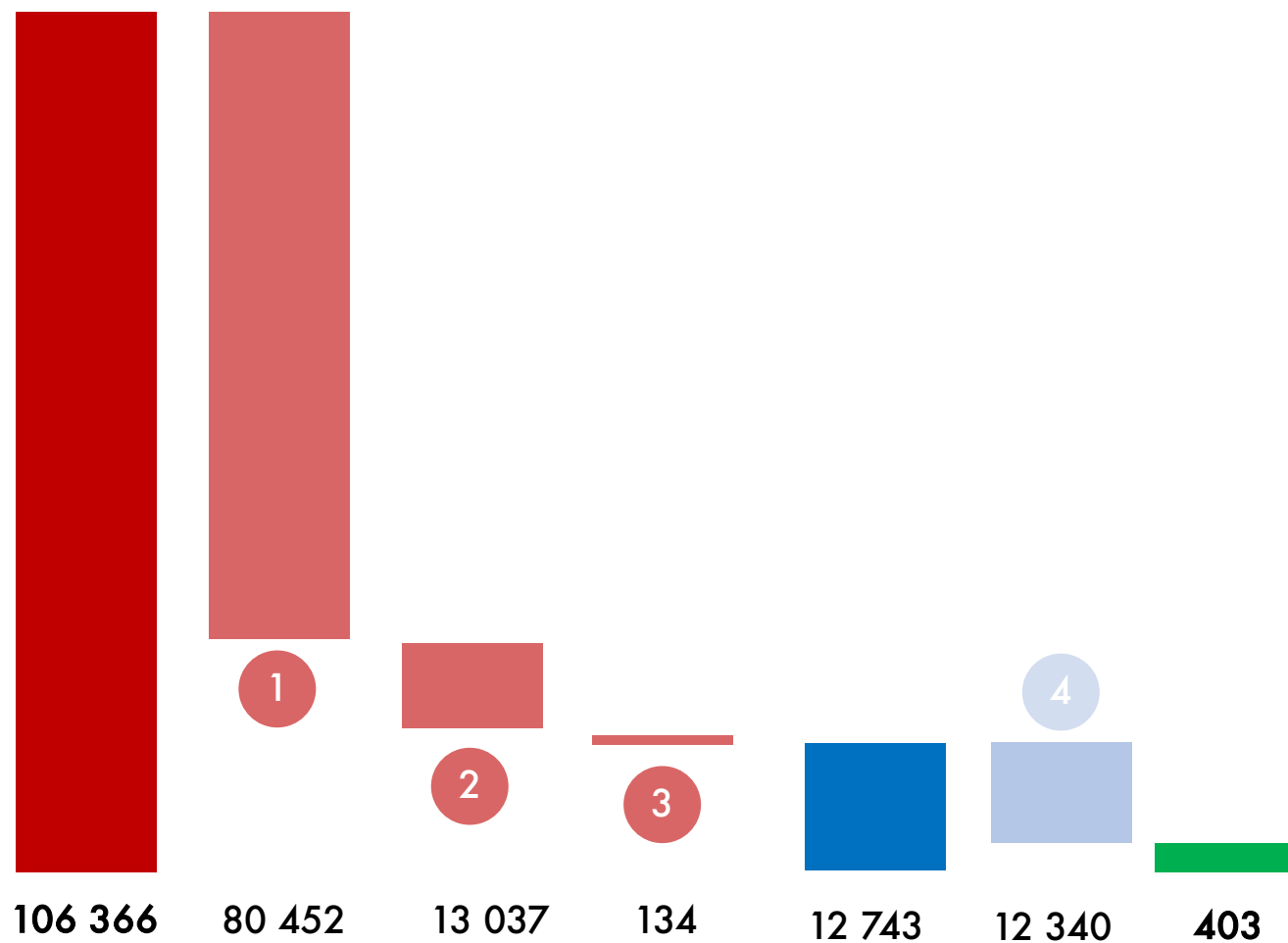
Nombre de commandes produites au niveau de chaque atelier

**BESOIN DE
DISTRIBUTION**

=

Nombre de commandes nécessaires aux centres de distribution centraux (CDC) afin de satisfaire les commandes en attente et les commandes prédites

Nettoyage des données sur Python



DONNÉES INITIALES

106 366 commandes

1

Commandes dont l'état de livraison ne peut être traité

2

Commandes dont les RDC ne correspondent pas à ceux de M46203

3

Commandes dont les magasins ne correspondent pas à ceux de M46203

DONNÉES RESTANTES

12 743 commandes

4

Commandes dont les archives correspondantes ont été détruites

DONNÉES UTILISABLES

403 commandes

SOMMAIRE

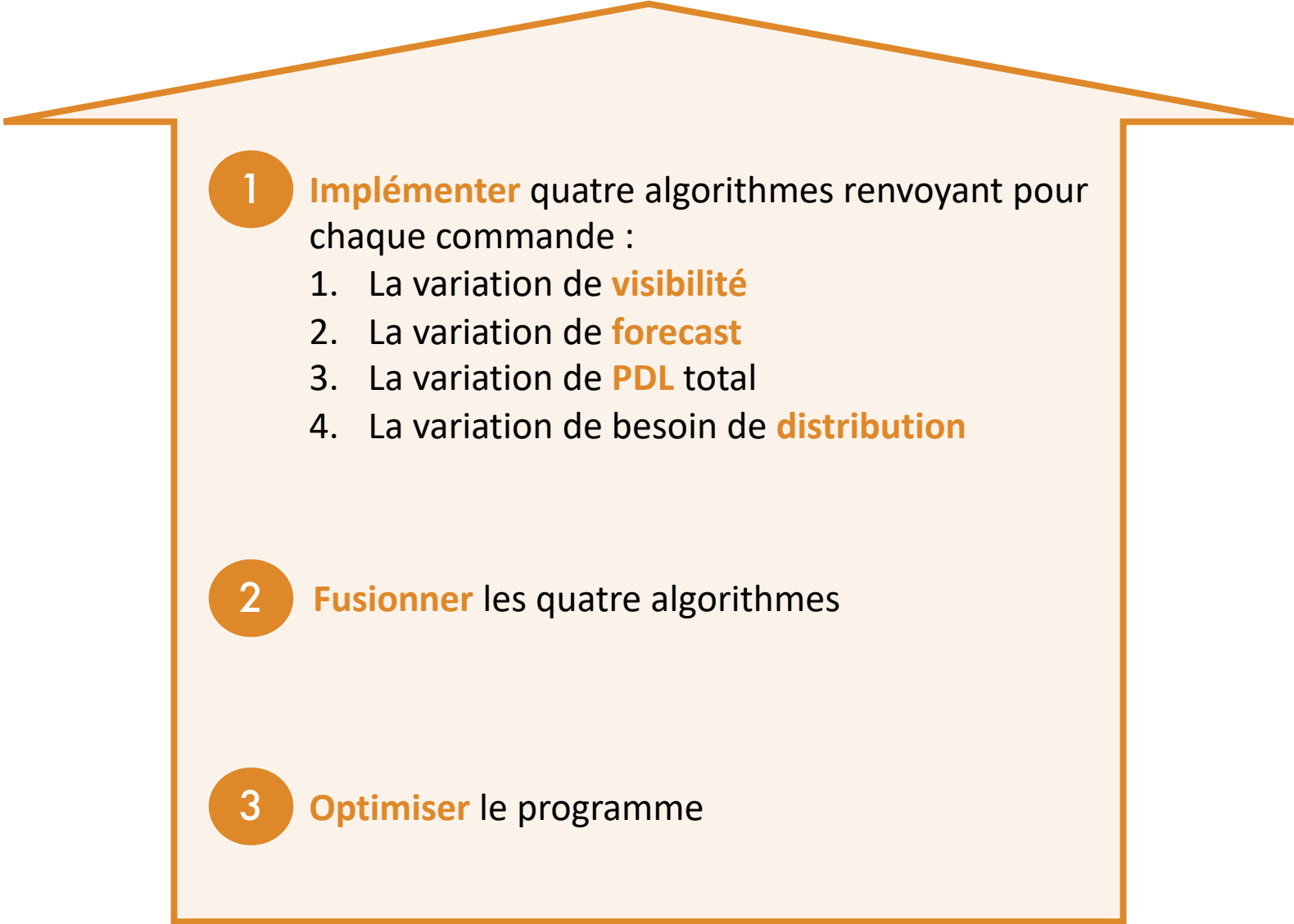
1 ANALYSE DES DONNÉES

2 CALCUL DES VARIATIONS DES PARAMÈTRES

3 RÉSULTATS AVEC LA MÉTHODE STATISTIQUE

4 RÉSULTATS AVEC LA MÉTHODE DE CLUSTERING

Notre démarche

- 
- 1 **Implémenter** quatre algorithmes renvoyant pour chaque commande :
 1. La variation de **visibilité**
 2. La variation de **forecast**
 3. La variation de **PDL** total
 4. La variation de besoin de **distribution**
 - 2 **Fusionner** les quatre algorithmes
 - 3 **Optimiser** le programme

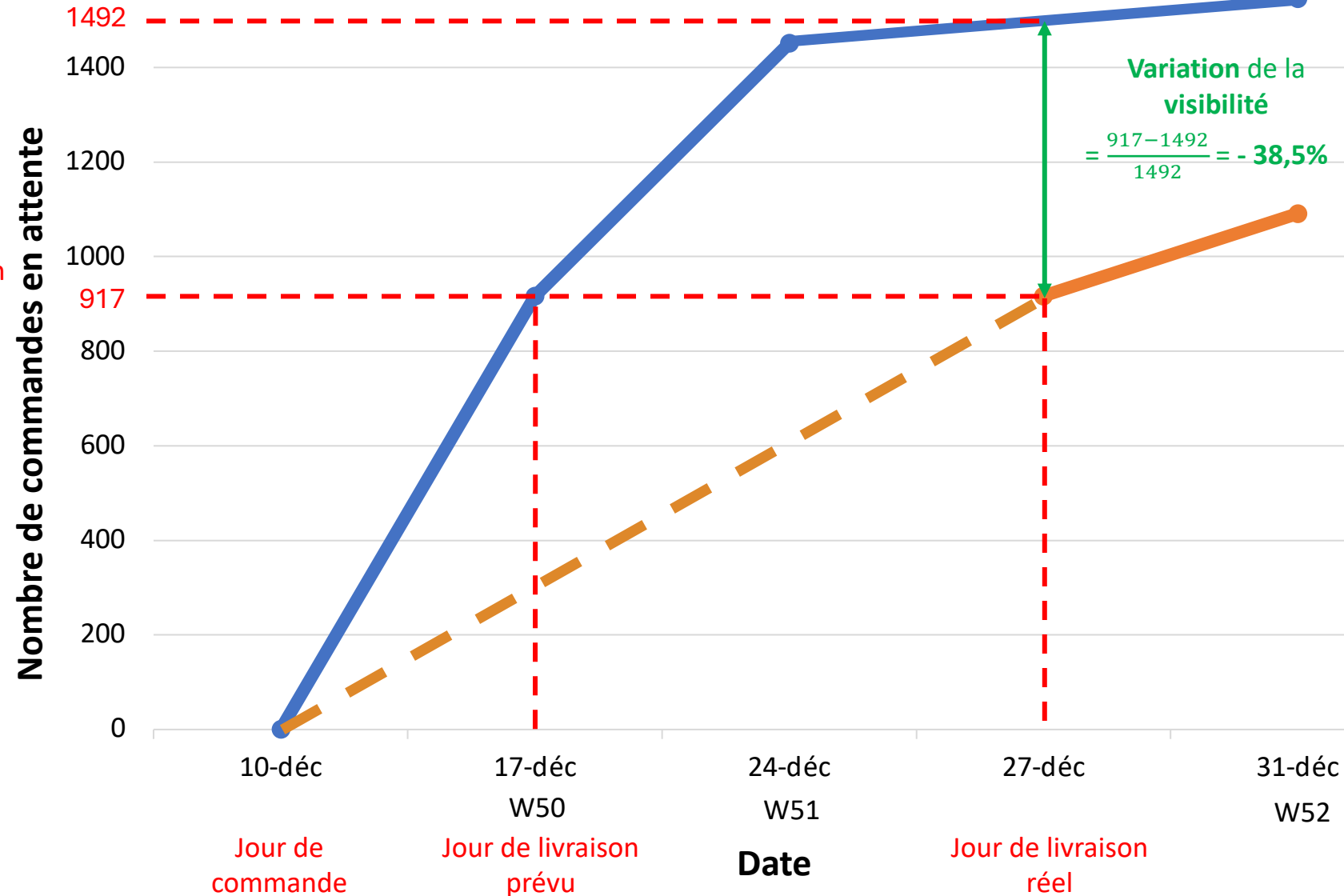
Visibilité du RDC correspondant à la commande (1/2)

			Semaine concernée par les prédictions		
			W50	W51	W52
Jour de prédition	Jour de commande 10/12	Visibilité	917	534	95
		Visibilité cumulée	917	1451	1546
	Jour de livraison réel 27/12	Visibilité			174
		Visibilité cumulée			1091

Visibilité

 Valeurs récupérées dans les archives

Visibilité du RDC correspondant à la commande (2/2)



Forecast de la zone géographique correspondant au magasin de livraison

Données

		Semaine concernée par les prédictions		
		W50	W51	W52
Jour de prédiction	09-déc	<u>148</u>	301	299
	16-déc		301	299
	23-déc			424

Forecast

- Valeurs de **prédiction** de forecast au **jour de commande**
- Valeurs de forecast **réelles** à la **date de livraison**

Traitement

$$\Delta W51 = \frac{301-301}{301} = 0\%$$

$$\Delta W52 = \frac{424-299}{299} = 42\%$$

Variation avec
moyenne **pondérée**
des variations de
chaque semaine

$$= 24,6\%$$

PDL total : somme des PDL des ateliers correspondant à la commande

Données

		Semaine concernée par les prédictions		
		W50	W51	W52
Jour de prédiction	10-déc	3438	3414	578
	11-déc	3160	3414	578
	12-déc	3462	2906	606
	13-déc	3372	2816	606
	14-déc	3372	2868	624
	15-déc	2694	2775	513
	16-déc	3372	3105	633
	17-déc	3372	3105	633
	18-déc		3051	633
	19-déc		3198	480
	20-déc		2878	450
	21-déc		2878	450
	22-déc		2878	450
	23-déc		2878	450
	24-déc		2878	450

PDL total

- Valeurs de **prédiction** de PDL au **jour de commande**
- Valeurs de PDL **réelles** à la **date de livraison**

Traitement

$$\Delta W50 = \frac{3372 - 3438}{3438} = -1,9\%$$

$$\Delta W51 = \frac{2878 - 3414}{3414} = -15,7\%$$

$$\Delta W52 = \frac{342 - 578}{578} = -40\%$$

Variation avec moyenne pondérée des variations de chaque semaine = -10,0 %

Besoin de distribution du CDC correspondant à la commande

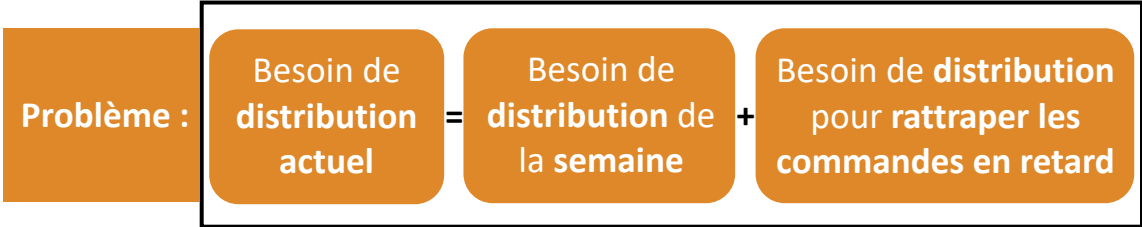
Données

		Semaine concernée par les prédictions		
		W50	W51	W52
Jour de prédiction	10-déc	21272	3240	4278
	11-déc	21816	3210	4278
	12-déc	22067	3210	4278
	13-déc	22673	3211	4278
	14-déc	22657	3211	4278
	15-déc	22708	3211	4280
	17-déc		21198	4478
	18-déc		22292	4479
	19-déc		22512	4479
	20-déc		22620	4479
	21-déc		22285	4863
	22-déc		22264	4863
	23-déc		22802	5112
	24-déc			24106
	25-déc			24879
	26-déc			25063
	27-déc			24951

Besoin de distribution

- Valeurs de **prédiction** de besoin de distribution au **jour de commande**
- Valeurs de besoin de distribution **réelles** à la **date de livraison**
- Valeurs de besoin de distribution **avant la récupération du besoin de distribution pour les commandes en retard**
- Valeurs de besoin de distribution **après la récupération du besoin de distribution pour les commandes en retard**

Traitement



$$\Delta W50 = \frac{22708 - 21272}{21272} = 6,8 \%$$

$$\Delta W51 = \frac{3211 - 3240}{3240} + \frac{22802 - 21198}{21198} = 7,6 \%$$

$$\Delta W52 = \frac{5112 - 4278}{4278} + \frac{24951 - 24106}{24106} = 23,0 \%$$

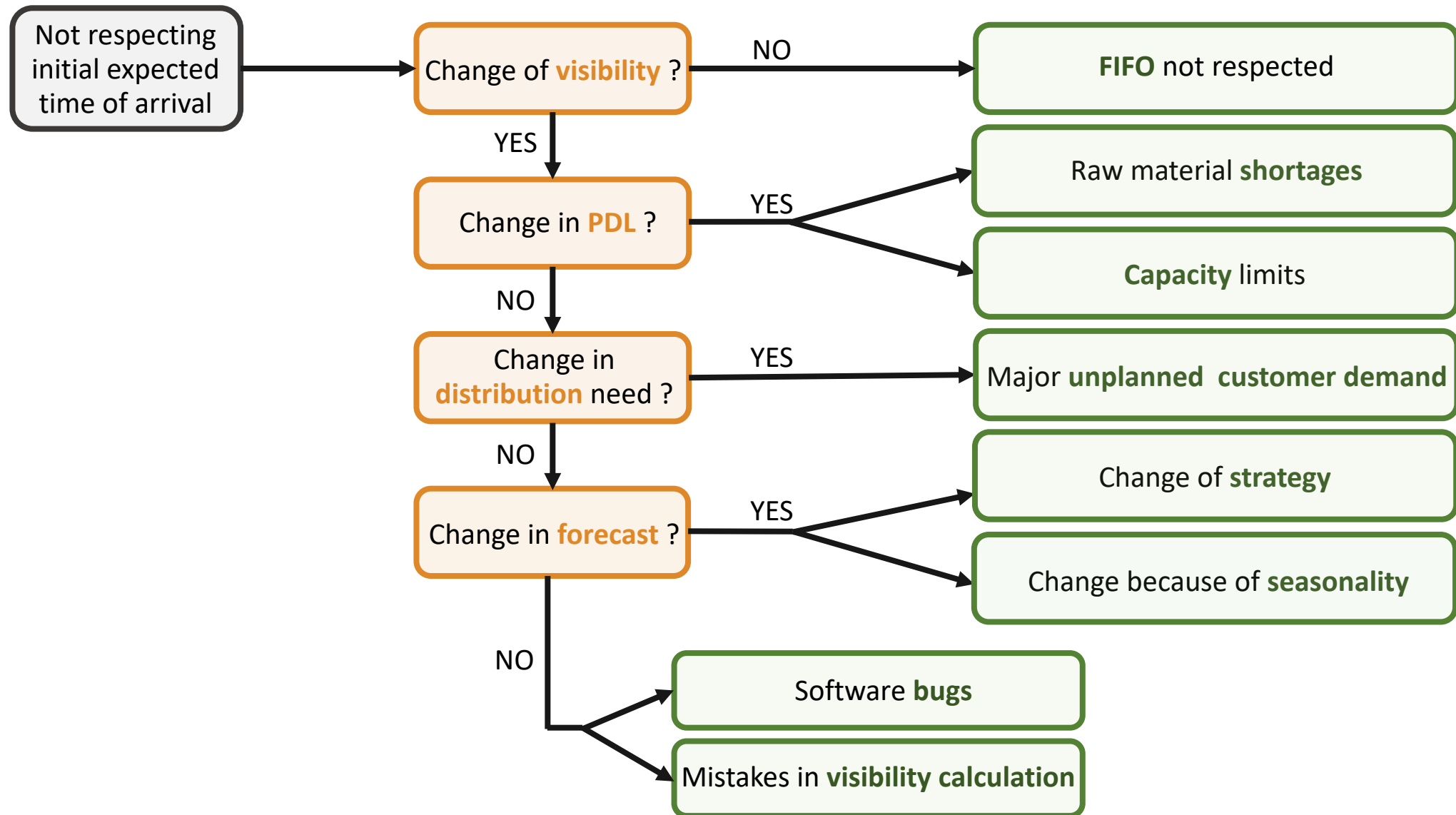
Variation avec moyenne pondérée des variations de chaque semaine

= 12,8 %

SOMMAIRE

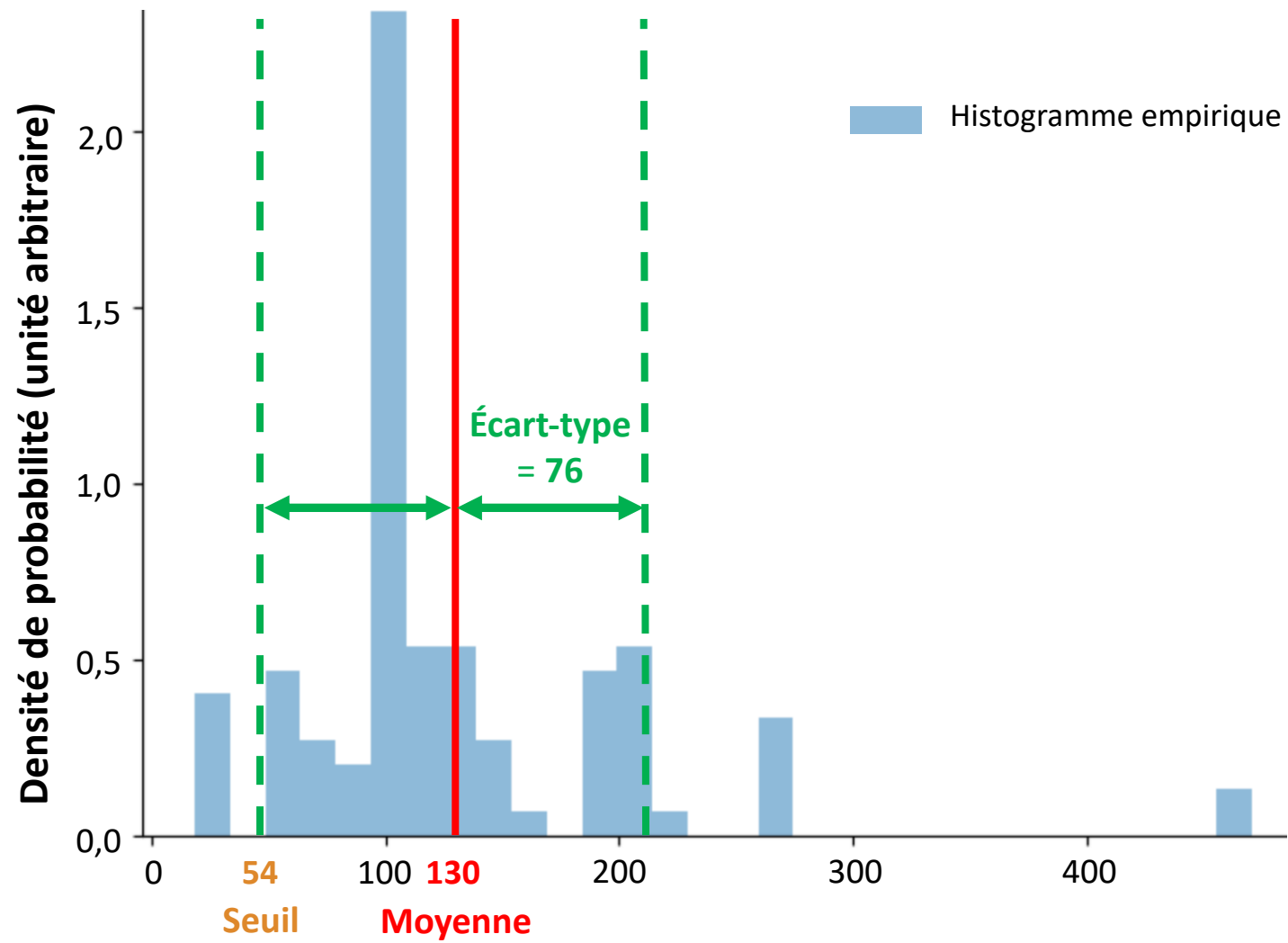
- 1 ANALYSE DES DONNÉES
- 2 CALCUL DES VARIATIONS DES PARAMÈTRES
- 3 RÉSULTATS AVEC LA MÉTHODE STATISTIQUE**
- 4 RÉSULTATS AVEC LA MÉTHODE DE CLUSTERING

Arbre de décision



Choix du seuil de visibilité

Distribution de probabilité pour la variation de visibilité



Variation de la visibilité en valeur absolue (en %)

Choix du seuil

Seuil

=

Moyenne

-

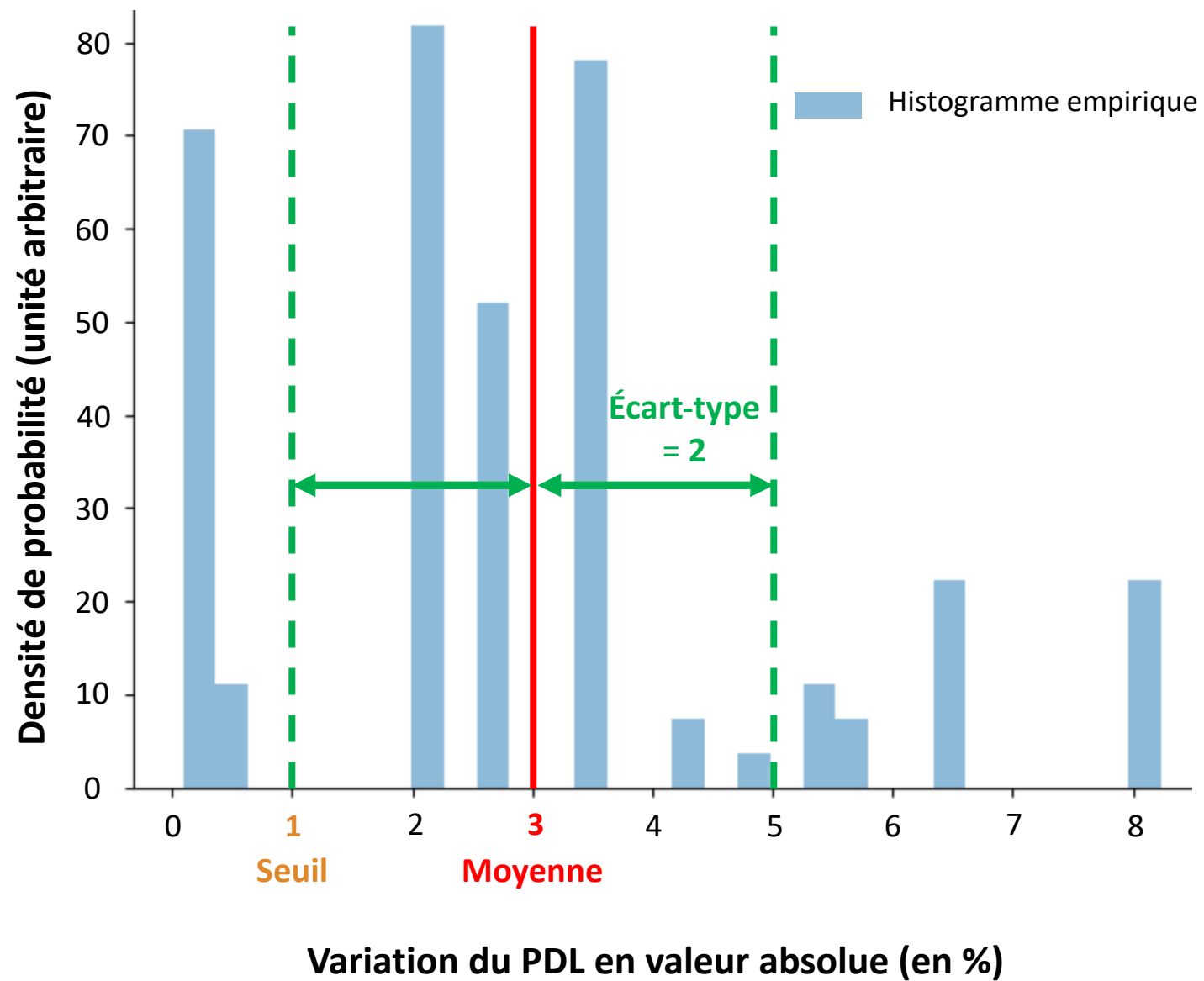
Écart-type



Seuil de visibilité
=
54%

Choix du seuil de PDL

Distribution de probabilité pour la variation de PDL



Choix du seuil

Seuil

=

Moyenne

-

Écart-type

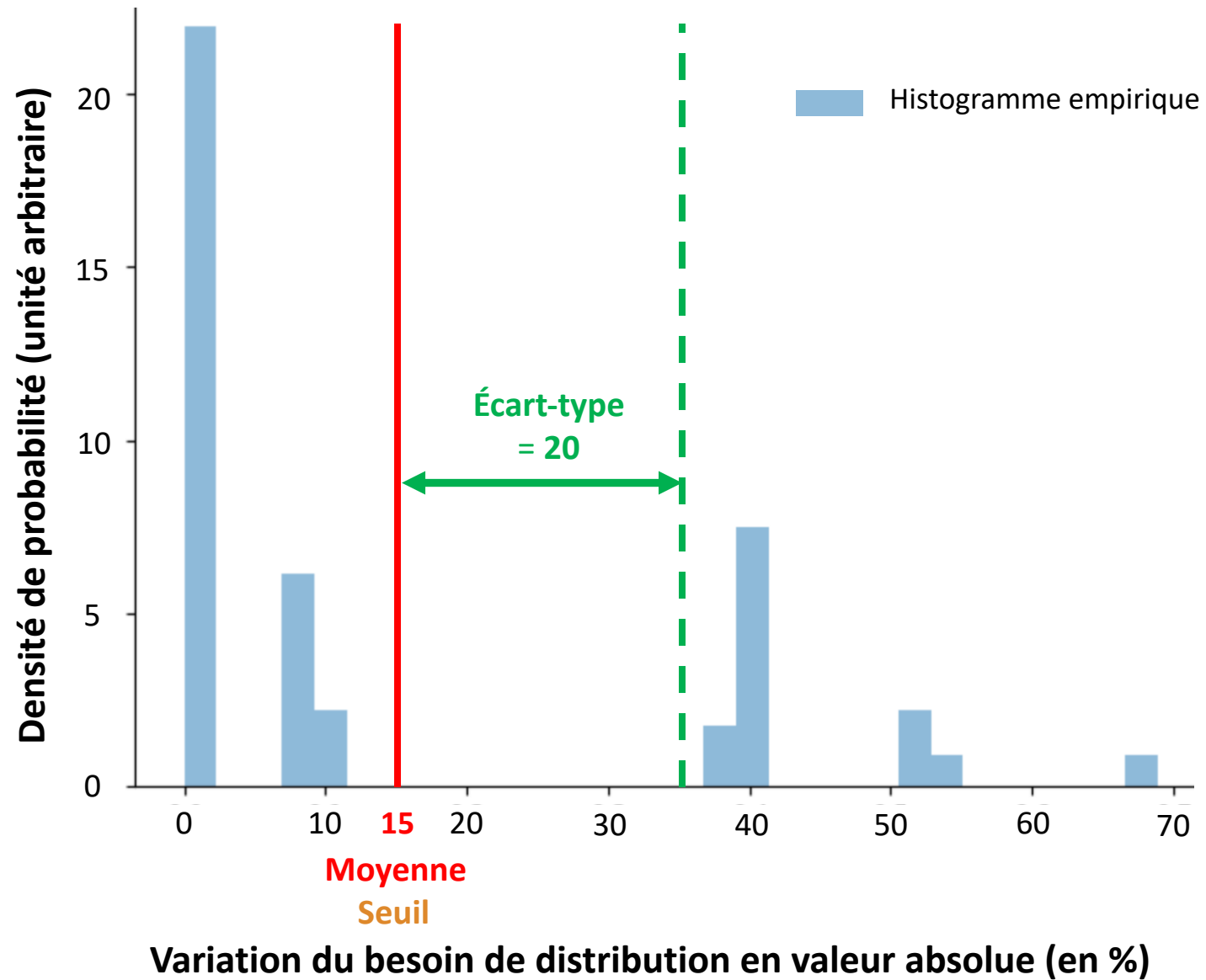
Seuil de PDL

=

1%

Choix du seuil de besoin de distribution

Distribution de probabilité pour la variation de besoin de distribution



Choix du seuil

Seuil

=

Moyenne

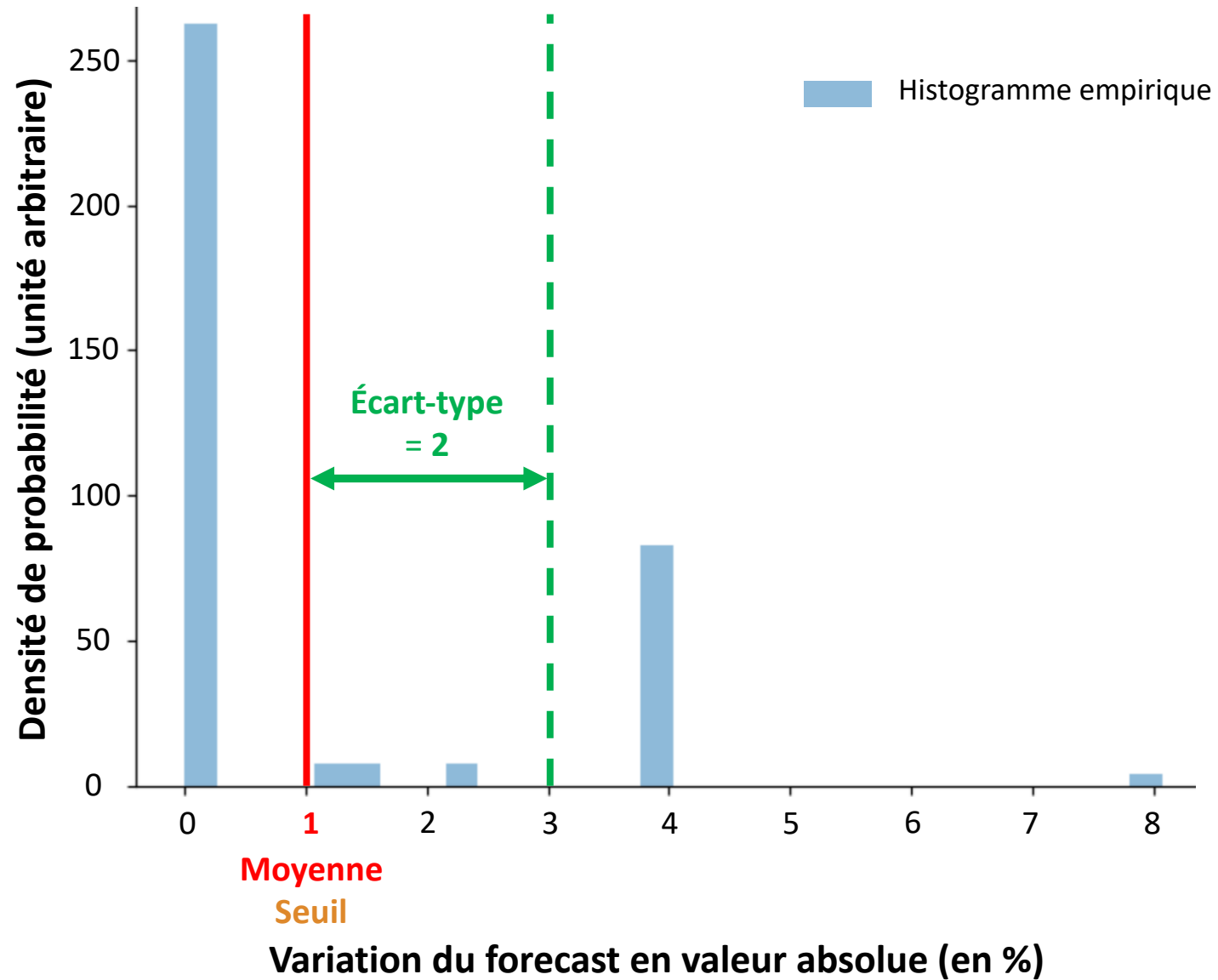
Seuil de besoin de
distribution

=

15%

Choix du seuil de forecast

Distribution de probabilité pour la variation de forecast



Choix du seuil

Seuil

=

Moyenne



Seuil de forecast

=

1%

Résultats obtenus avec la méthode statistique

Seuils choisis avec la méthode statistique

Visibilité : 54%

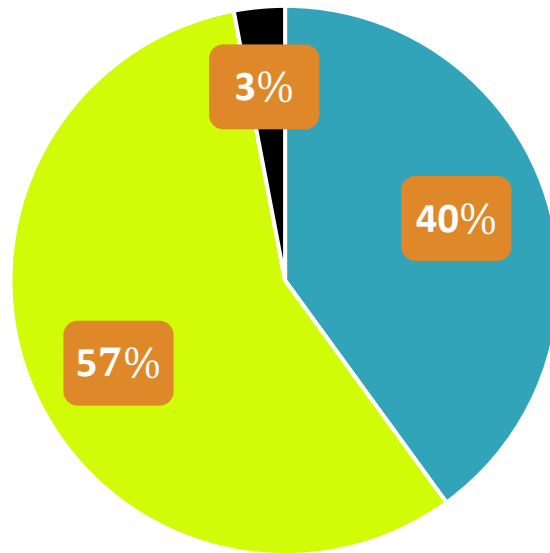
Forecast : 1%

PDL : 1%

Besoin de distribution : 15%

Ordre 1 : PDL puis besoin de distribution puis forecast

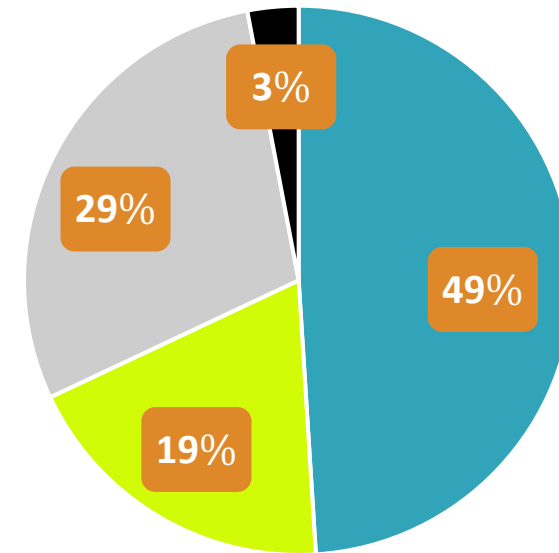
**Causes des délais
de livraison incorrects**



- Variation du PDL
- Variation du besoin de distribution
- Variation du forecast
- Autre

Ordre 2 : forecast puis PDL puis besoin de distribution

**Causes des délais
de livraison incorrects**



- Variation du PDL
- Variation du besoin de distribution
- Variation du forecast
- Autre

SOMMAIRE

- 1 ANALYSE DES DONNÉES
- 2 ALGORITHME RENVOYANT LES CAUSES DE DÉLAI INCORRECT
- 3 RÉSULTATS AVEC LA MÉTHODE STATISTIQUE
- 4 RÉSULTATS AVEC LA MÉTHODE DE CLUSTERING**

Fonctionnement de la méthode de clustering (1/2)

Méthode de clustering

Technique d'apprentissage automatique qui permet de **regrouper des données en fonction de leurs similarités**.

Pourquoi ?

1

Méthode **exploratoire** permettant de découvrir des motifs sans avoir d'étiquettes préexistantes

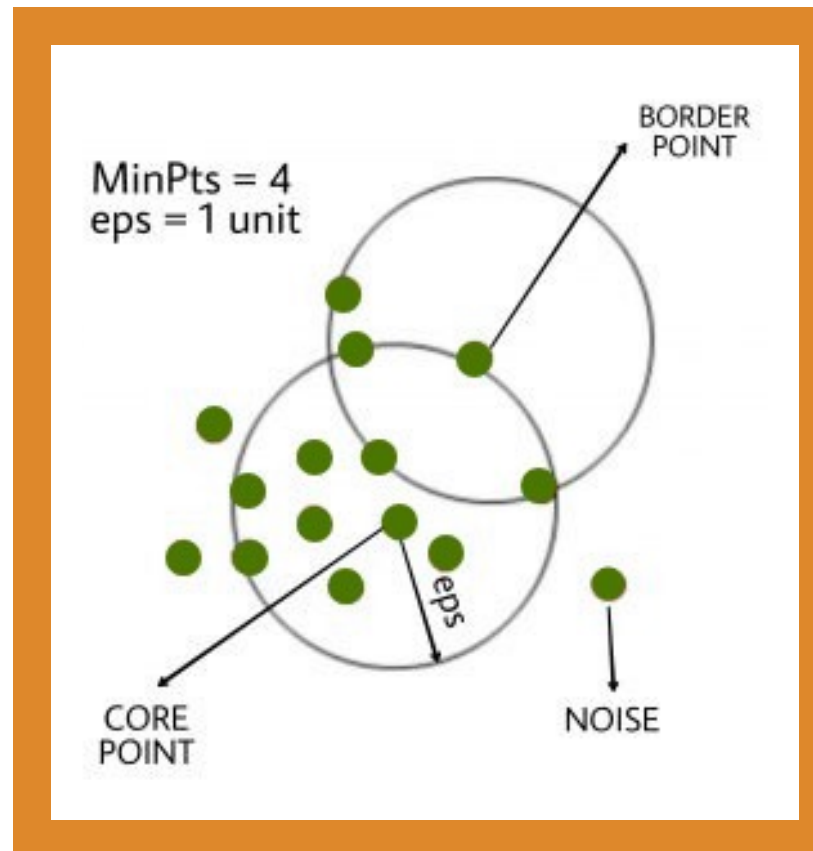
2

Méthode **automatique** n'impliquant pas de choix de la part de l'utilisateur

3

Résultats du clustering facilement **interprétables** et **visualisables**

Méthode Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)



Deux **paramètres** à régler :

- **Eps** : deux points sont considérés comme voisins si $d(pt_1, pt_2) \leq eps$;
- **MinPts** : détermine le nombre minimum de points de données requis dans le voisinage d'un point pour qu'il soit considéré comme un point central.

Fonctionnement de la méthode de clustering (2/2)

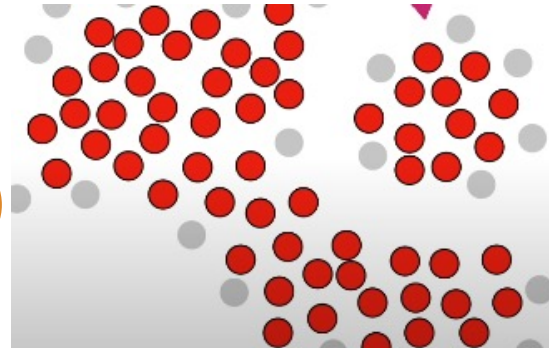
Spécificités de notre cas

Transformation d'une méthode non supervisée (nombre de classes inconnu et donc déterminé par l'algorithme) en **méthode supervisée : nombre de clusters imposé**

Réglage automatique des paramètres *Eps* et *MinPts* dans l'algorithme, par évaluation successive du **score silhouette** (mesure la qualité d'une partition d'un ensemble de données)

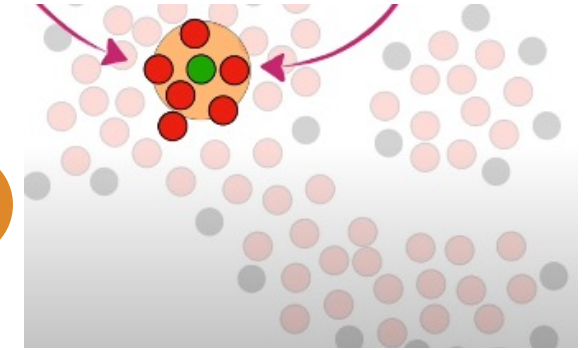
Étapes de la méthode DBSCAN

1



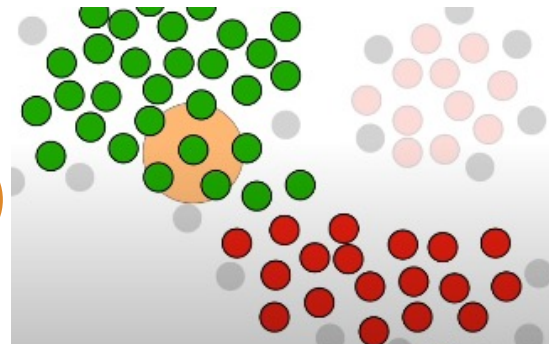
Identification des points centraux

2



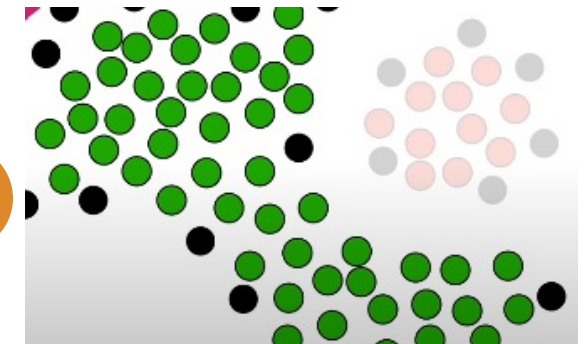
Initialisation d'un cluster

3



Parcours des points centraux

4

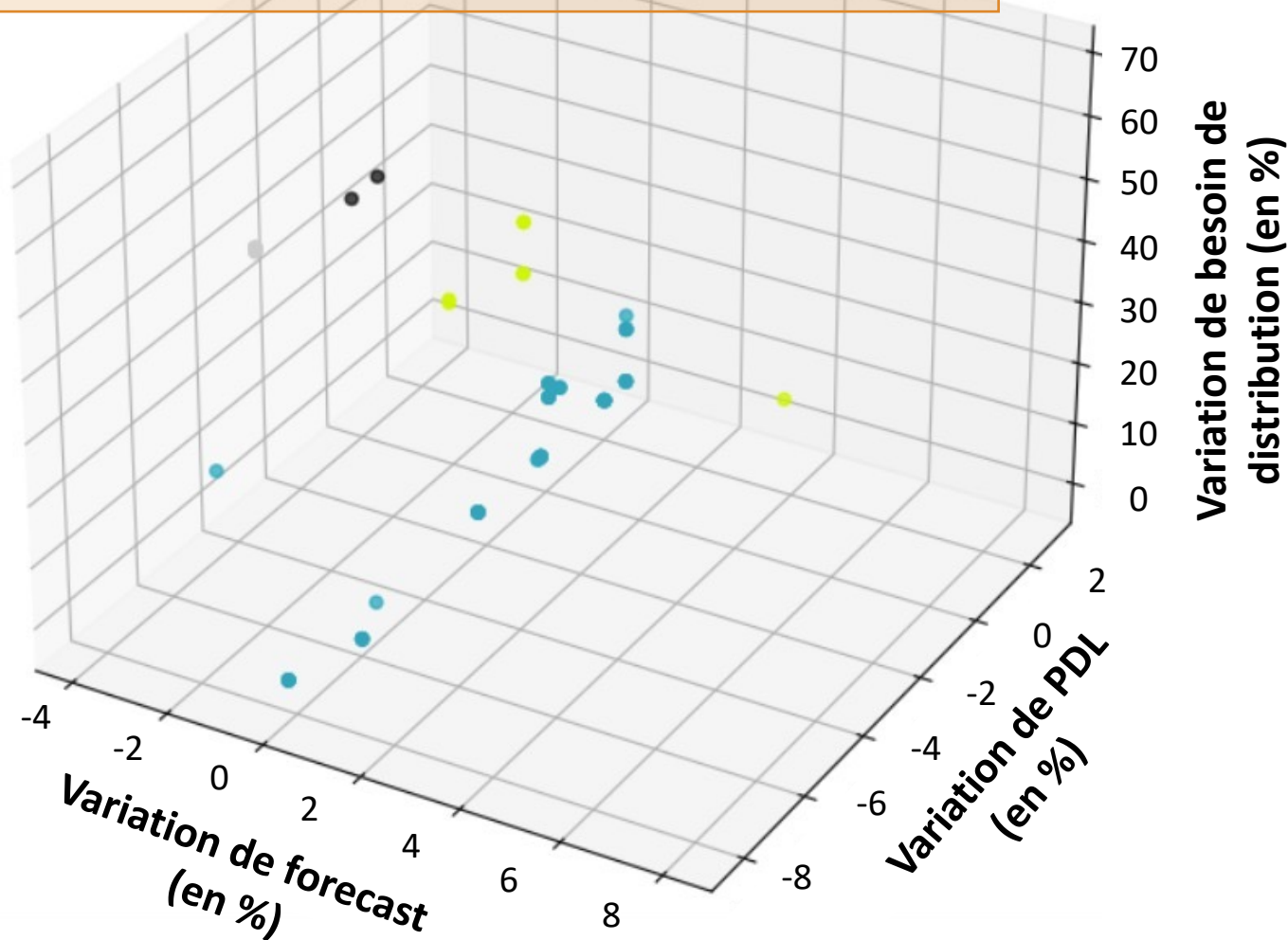


Ajout des points frontière

Résultats obtenus avec la méthode des clusters

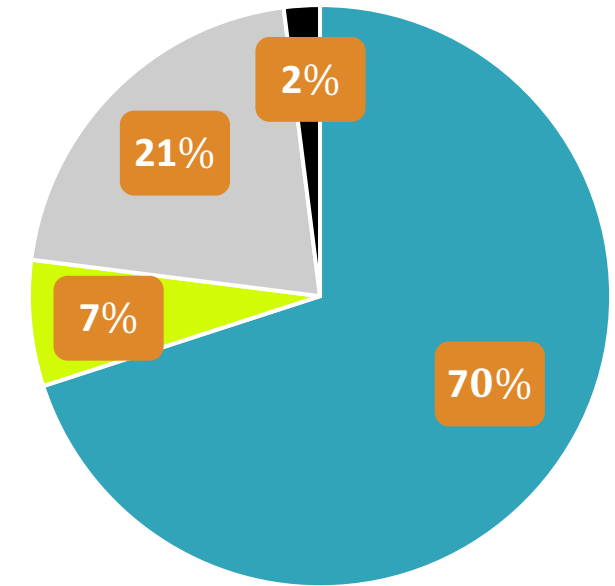
Clustering avec DBSCAN

- Cluster ayant pour facteur une **variation du PDL**
- Cluster ayant pour facteur une **variation du forecast**
- Cluster ayant pour facteur une **variation du besoin de distribution**
- Cluster ayant pour facteur une **autre variation**



Résultats

Causes des délais de livraison incorrects

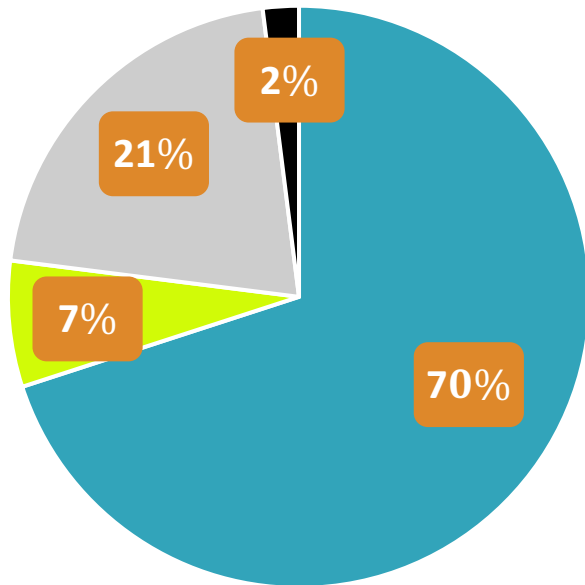


- Variation du PDL
- Variation du besoin de distribution
- Variation du forecast
- Autre

Analyse des résultats

Résultats par la méthode clustering

Causes des délais de livraison incorrects



- Variation du PDL
- Variation du besoin de distribution
- Variation du forecast
- Autre

Interprétation des résultats

- 1 La **méthode des clusters**, ayant une logique très différente de celle statistique, donne des résultats similaires et permet de **valider la méthode statistique**.
- 2 Bien que la **fiabilité de production** soit clé dans les résultats, les **changements stratégiques** (forecast) ont aussi un impact. Il faut prévenir les clients quand il y a des changements stratégiques.
- 3 Le **choix** de l'**ordre des critères** soulève des questions : sur qui rejeter la faute ? Sur l'**industriel** (PDL) ? Sur la **stratégie** (forecast) ? La **méthode des clusters** permet de s'affranchir de ces décisions.
- 4 Les quatre critères ne sont **pas indépendants**. Par exemple, si le PDL a changé, dans quel cas est-ce à cause du changement de besoin de distribution ? Il faudrait faire des **boucles de boucles** dans notre algorithme.

Perspectives



best-seller BELTS



saisonnier

Pistes pour la suite du projet

- 1 Réduire de nouveau le **temps d'exécution** du code : **7min 24s** actuellement
- 2 Faire tourner l'algorithme pour les **SKU différents** afin d'éventuellement généraliser les conclusions
- 3 Réaliser cette analyse sur un **produit saisonnier**, avec les particularités qui en découlent

**Merci pour votre attention.
Des questions ?**

**[https://colab.research.google.com/drive/1HHQLRUIOFNIR
DFi0JdOi1sPBGjCn0-M?hl=fr#scrollTo=AKlvZOG0payb](https://colab.research.google.com/drive/1HHQLRUIOFNIRDFi0JdOi1sPBGjCn0-M?hl=fr#scrollTo=AKlvZOG0payb)**

ANNEXE

Algorithmes

ORDER_ID	ORDER_DATE	ORDER_WEEK	SOURCE_LOCATION	PICKUP_LOCATION	INITIAL_EFD_MIN	INITIAL_EFD_MAX	IVERY_STA	DATE_STATUS	DELAY_DAY	DELAY_WEEK	variation de visibilité	variation de forecast	variation de BD	variation de PDL
1102039000051	2024-03-07 00:00:00	W202410	EU2	F02	2024-03-19 00:00:00	2024-03-25 00:00:00	delivered	2024-03-13 17:37:06	-6	-1	1,328675981	0	0,088209797	0,027640163
1464004004729	2024-03-11 00:00:00	W202411	EUR	R14	2024-03-19 00:00:00	2024-03-23 00:00:00	delivered	2024-03-13 15:50:36	-6	-1	2,095238095	0	0	0,020110957
1467005005099	2024-02-29 00:00:00	W202409	EUR	R67	2024-03-12 00:00:00	2024-03-18 00:00:00	delivered	2024-03-04 11:34:07	-8	-2	4,706371191	0,002606615	0,014362617	0,063710964
1469206000202	2024-03-06 00:00:00	W202410	EU2	R69	2024-03-12 00:00:00	2024-03-15 00:00:00	delivered	2024-03-08 13:15:39	-4	-1	1,008982036	0	0	0,001669051
1506021006220	2024-03-08 00:00:00	W202410	EU2	J07	2024-03-19 00:00:00	2024-03-25 00:00:00	delivered	2024-03-13 15:02:12	-6	-1	1,210177657	0	0,088209797	0,004784633
2701042000783	2024-02-29 00:00:00	W202409	EUR	H01	2024-03-12 00:00:00	2024-03-18 00:00:00	delivered	2024-03-05 10:39:27	-7	-1	1,853185596	0,002606615	0,015874012	0,063710964
2702005007443	2024-03-07 00:00:00	W202410	EU2	H02	2024-03-19 00:00:00	2024-03-25 00:00:00	delivered	2024-03-14 14:12:00	-5	-1	0,962433417	0	0,112021292	0,027640163
2718003007397	2024-03-04 00:00:00	W202410	EU2	H18	2024-03-14 00:00:00	2024-03-19 00:00:00	delivered	2024-03-08 11:07:39	-6	-1	1,846153846	0	0	0,082401929
2718008000212	2024-03-05 00:00:00	W202410	EU2	H18	2024-03-14 00:00:00	2024-03-19 00:00:00	delivered	2024-03-11 09:24:00	-3	-1	0,576470588	0	0,00017688	0,002872988
2718008000212	2024-03-05 00:00:00	W202410	EU2	H18	2024-03-14 00:00:00	2024-03-19 00:00:00	delivered	2024-03-08 09:54:10	-6	-1	1,494680851	0	0	0,02264239
3180218000143	2024-02-24 00:00:00	W202408	U2R	U4D	2024-02-26 00:00:00	2024-02-27 00:00:00	delivered	2024-03-07 13:12:56	9	2	1	0,023538778	0,534031414	0,044254948
3180218000143	2024-02-24 00:00:00	W202408	U2R	U4D	2024-02-26 00:00:00	2024-02-27 00:00:00	delivered	2024-03-07 13:12:56	9	2	1	0,023538778	0,534031414	0,044254948
6474005000264	2024-03-04 00:00:00	W202410	N71	NYE	2024-03-14 00:00:00	2024-03-19 00:00:00	delivered	2024-03-12 11:08:00	-2	-1	0,530059272	0,038827561	0,088877766	0,047679574
nx719953679	2024-02-15 00:00:00	W202407	EUR	A90	2024-02-28 00:00:00	2024-03-06 00:00:00	delivered	2024-03-07 20:10:00	1	1	1	0,039043958	0,392224583	0,033758429
nx721907576	2024-02-14 00:00:00	W202407	EUR	A90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-05 00:00:00	delivered	2024-03-06 18:53:00	1	1	1	0,039043958	0,391527031	0,033764333
nx721909515	2024-02-14 00:00:00	W202407	EUR	A90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-05 00:00:00	delivered	2024-03-06 11:21:00	1	1	1	0,039043958	0,391527031	0,033764333
nx721925215	2024-02-14 00:00:00	W202407	EUR	A90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-05 00:00:00	delivered	2024-03-09 10:47:00	4	1	1	0,039043958	0,390864892	0,033764333
nx721925671	2024-02-14 00:00:00	W202407	EUR	K90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-05 00:00:00	delivered	2024-03-07 16:32:00	2	1	1	0,039043958	0,392224583	0,033764333
nx721940348	2024-02-14 00:00:00	W202407	EU2	A90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-05 00:00:00	delivered	2024-03-06 11:11:00	1	1	1	0,039043958	0,391527031	0,033764333
nx722092334	2024-02-15 00:00:00	W202407	EUR	A90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-04 00:00:00	delivered	2024-03-07 20:10:00	3	1	1	0,039043958	0,392224583	0,033758429
nx722171112	2024-02-15 00:00:00	W202407	EU2	K90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-04 00:00:00	delivered	2024-03-06 10:27:00	2	1	1	0,039043958	0,391527031	0,033758429
nx722331682	2024-02-16 00:00:00	W202407	EU2	A90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-04 00:00:00	delivered	2024-03-06 19:02:00	2	1	1	0,039043958	0,392861478	0,033726053
nx722374804	2024-02-16 00:00:00	W202407	EU2	K90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-04 00:00:00	delivered	2024-03-07 12:22:00	3	1	1	0,039043958	0,393558534	0,033726053
nx722432862	2024-02-17 00:00:00	W202407	EU2	A90	2024-02-28 00:00:00	2024-03-05 00:00:00	delivered	2024-03-06 15:28:00	1	1	1	0,039043958	0,393936516	0,033726053
nx722463333	2024-02-17 00:00:00	W202407	EU2	K90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-03 00:00:00	delivered	2024-03-06 10:27:00	3	1	1	0,039043958	0,393936516	0,033726053
nx722479078	2024-02-17 00:00:00	W202407	EU2	A90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-03 00:00:00	delivered	2024-03-05 20:31:00	2	1	1	0,039043958	0,389786074	0,033726053
nx722488737	2024-02-17 00:00:00	W202407	EU2	A90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-03 00:00:00	delivered	2024-03-07 10:52:00	4	1	1	0,039043958	0,394633173	0,033726053
nx722508258	2024-02-17 00:00:00	W202407	EUR	K90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-03 00:00:00	delivered	2024-03-07 18:01:00	4	1	1	0,039043958	0,394633173	0,033726053
nx722530992	2024-02-17 00:00:00	W202407	EUR	A90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-03 00:00:00	delivered	2024-03-08 10:56:00	5	1	1	0,039043958	0,391138331	0,033726053
nx722540639	2024-02-17 00:00:00	W202407	EUR	A90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-03 00:00:00	delivered	2024-03-05 14:16:00	2	1	1	0,039043958	0,389786074	0,033726053
nx722548951	2024-02-17 00:00:00	W202407	EUR	F90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-03 00:00:00	delivered	2024-03-06 13:07:00	3	1	1	0,039043958	0,393936516	0,033726053
nx722548976	2024-02-17 00:00:00	W202407	EUR	F90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-03 00:00:00	delivered	2024-03-06 13:03:00	3	1	1	0,039043958	0,393936516	0,033726053
nx722569741	2024-03-11 00:00:00	W202411	EUR	I93	2024-03-19 00:00:00	2024-03-23 00:00:00	delivered	2024-03-13 13:42:08	-6	-1	2,095238095	0	0	0,020110957
nx722872598	2024-02-19 00:00:00	W202408	EU2	A90	2024-03-05 00:00:00	2024-03-13 00:00:00	delivered	2024-03-14 12:26:00	1	1	0,732300885	0,012589647	0,51950043	0,026921206
nx722921120	2024-02-19 00:00:00	W202408	EU2	A90	2024-03-05 00:00:00	2024-03-13 00:00:00	delivered	2024-03-14 20:32:00	1	1	0,732300885	0,012589647	0,51950043	0,026921206
nx722978705	2024-02-20 00:00:00	W202408	N71	L36	2024-02-26 00:00:00	2024-03-01 00:00:00	delivered	2024-03-05 10:08:00	4	1	1	0,080770114	0,511630766	0,054298215
nx723060572	2024-02-20 00:00:00	W202408	EU2	F90	2024-02-27 00:00:00	2024-03-02 00:00:00	delivered	2024-03-06 12:00:00	4	1	1	0,015093171	0,516858113	0,054298215
nx723082763	2024-02-20 00:00:00	W202408	EU2	K90	2024-02-20 00:00:00	2024-02-20 00:00:00	delivered	2024-03-05 11:58:06	14	3	1	0,015093171	0,511630766	0,054298215
nx724556966	2024-02-28 00:00:00	W202409	EU2	G90	2024-02-28 00:00:00	2024-02-28 00:00:00	delivered	2024-03-04 11:46:51	5	1	1	0,002606615	0,689454082	0,05669963
nx724739520	2024-02-29 00:00:00	W202409	EUR	Q93	2024-03-12 00:00:00	2024-03-18 00:00:00	delivered	2024-03-04 10:07:44	-8	-2	4,706371191	0,002606615	0,014362617	0,063710964